Computação Gráfica

Plano de Ensino

Prof. Robson Pequeno de Sousa

DESCRIÇÃO

- **Professor: Dr. Robson Pequeno de Sousa**
  - **e-mail : robson.computacao.uepb@gmail.com**
  - **DROPBOX:**
  - **Atendimento: Laboratório de computação**

COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Informação do Curso

- Titulo: Computação Gráfica
- Créditos: 04

- CH Semanal:
  - Teórica - 3hs
  - Pratica (laboratório) - 1h

- Horário:
  - T 9:00/2h I 11:00 /2h

Plano de Ensino

- Objetivos
- Ementa
- Metodologia
- Recursos Didáticos
- Avaliação
- Bibliografia

Objetivos

- Apresentar uma introdução aos principais conceitos, tópicos relacionados a pesquisa e desenvolvimento em computação Gráfica e Processamento de Imagens. Incluindo uma discussão detalhada de novas tecnologias e direções futuras.

- Após o término do curso o aluno terá conhecimento necessário para entender as últimas inovações em Computação Gráfica e Processamento de Imagens.

Ementa e Conteúdo Programático

- **EMENTA : Visão geral da Computação Gráfica e Processamento de Imagens: Apresentando conceitos, métodos, técnicas e suas aplicações.**

- **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**
  - **INTRODUÇÃO: Origens da Computação Gráfica; O que é Computação Gráfica; Aplicações da Computação Gráfica.**
  - **DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS GRÁFICOS : Visão geral dos dispositivos utilizados em CG ; Classificação dos dispositivos: matriciais x vetoriais; dispositivos de visualização; dispositivos de armazenamento; arquitetura básica da controladora de vídeo; palletes de cores.**

Ementa e Conteúdo Programático

- **REVISÃO MATEMÁTICA : Principais conceitos matemáticos utilizados na Computação Gráfica.**
- **PRIMITIVAS GRAFICAS: Desenhos de primitivas gráficas: reta, circunferência, algoritmo DDA e Ponto Médio.**
- **COMPUTAÇÃO GRÁFICA 2D: Transformações geométricas 2D; Visualização de objetos 2D.**
- **PACOTE GRÁFICO OPENGL / WEBGL: Inicialização; Definição de entidades gráficas; Uso de transformações geométricas; Uso de cores; Diferenças entre OpenGL, GLUT E WEBGL.**
- **NOÇÕES DE MODELAGEM GEOMÉTRICA E VISUALIZAÇÃO 3D: Sistemas de coordenadas espaciais; Mudança de sistemas de coordenadas;Transformações geométricas 3D; Projeções: paralela e em perspectiva; Formas de representação de objetos 3D e estruturas de dados;**

Ementa e Conteúdo Programático

- **FUNDAMENTOS DE IMAGENS DIGITAIS: Aquisição e digitalização de imagens; propriedades de uma imagem digital; operações lógicas e aritméticas; operações de convolução com máscaras.**
- **FILTRAGEM: REALCE E SUAVISAÇÃO DE IMAGENS: Filtragem no domínio espacial; suavização de imagens no domínio espacial; Realce de imagens domínio espacial; Idéias do processamento de imagens coloridas; Filtros Morfológicos; Processamento de imagens no domínio da frequência.**
- **TÉCNICAS DE MODIFICAÇÃO DE HISTOGRAMA: Conceito de histograma; Transformações de intensidade; Equalização de histograma; Expansão e compressão de histograma.**

Ementa e Conteúdo Programático

- **SEMINÁRIOS EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA: Realidade Virtual; Princípios básicos, aplicações e dispositivos; Visualização Científica; Conceitos básicos, aplicações e exemplos de sistemas; Animação assistida por computador; Princípios básicos de renderização; desenvolvimentos de aplicativos em processamento de imagens, Sistemas de reconhecimento de padrões; Realidade Virtual, Geometria fractal; Temas associados com as áreas de Computação Gráfica e Processamento de Imagens digitais.**

Bibliografia

- FOLEY, J. et al. Computer graphics : Principles and Practice. 3. ed. Pearson, 2014.
- GONZALEZ, R. C. e WOODS, R. E. Processamento Digital de Imagens. 3 ed. Pearson , 2010.
- HEARN, D., BAKER, M. P. Computer Graphics With OpenGl, 4. ed.: Prentice-Hall, 2011.
- KLAWONN, F. Introduction to Computer Graphics: Using Java 2D e 3D. Springer, 2008.
- PEDRINI,H.; SCHWARTZ,R.W. Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e Aplicações. Thomson, 2008.
- TRAINA, A.J.M. e OLIVEIRA, M.C.F. Apostila de Computação Gráfica. IME-USP, 2006.

Metodologia, Técnicas e Recurso didáticos

- Aulas expositivas
- Aulas práticas de laboratório
- Atividades individuais e em grupo

- Data Show
- Aplicativos de domínio público
- Quadro branco
- Recursos laboratoriais

Avaliação

- Contínua, mediante avaliações individuais e trabalhos em laboratório;
- Trabalhos interativos de pesquisa extra-classe individual e em grupo;
- Trabalhos de pesquisa intra-classe individual e em grupo.

Avaliação

- **Avaliação 1**
  - **Atividades intra classe - AI**
  - **Laboratório - LAB**

$$\text{Nota 1} = \frac{5 * AI + 5 * LAB}{10}$$

Avaliação

- **Avaliação 2**
  - **Atividades intra classe - AI**
  - **Laboratório - LAB**

$$Nota\ 2 = \frac{5 * AI + 5 * LAB}{10}$$

Avaliação

- **Média Final**
  - **Média final = $\frac{\text{nota1 + nota2}}{2}$**

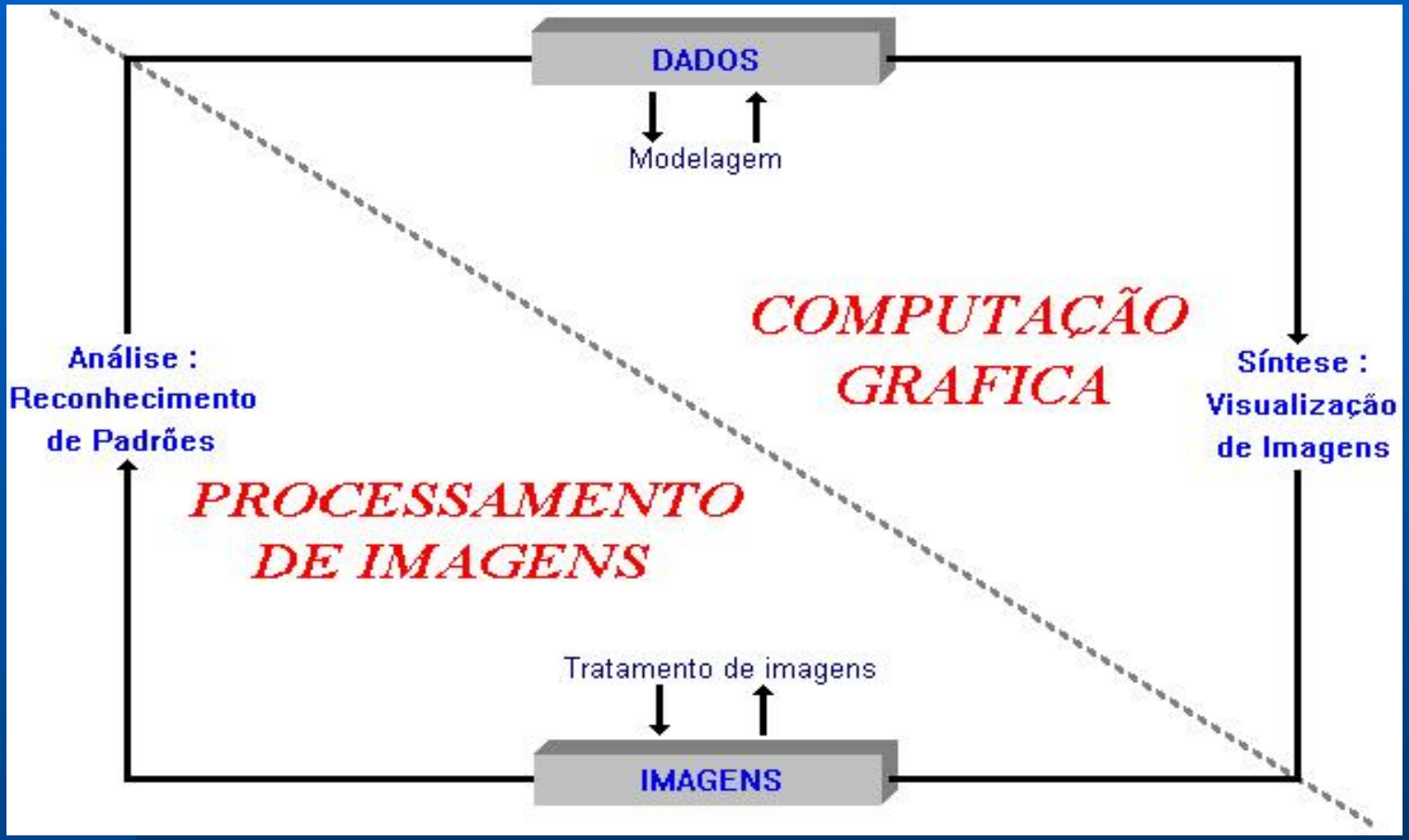
Descrição de Atividades

- **Atividades Intra classe**
  - **Individual**
- **Atividades em laboratório**
  - **Equipe: 3 alunos**

CONCEITO

- **Conjunto de métodos e técnicas para transformar dados em imagem através de um dispositivo gráfico.**

PROCESSAMENTO GRÁFICO



Um Pouco de História

- **Whirlwind I (*furacão* I) - 1950**
  - **Primeiro computador a possuir recursos gráficos de visualização de dados numéricos.**
    - **Desenvolvido pelo MIT**
    - **Aplicações Acadêmicas**
    - **Aplicações Militares: Sistema de monitoramento e controle de vôos (SAGE).**

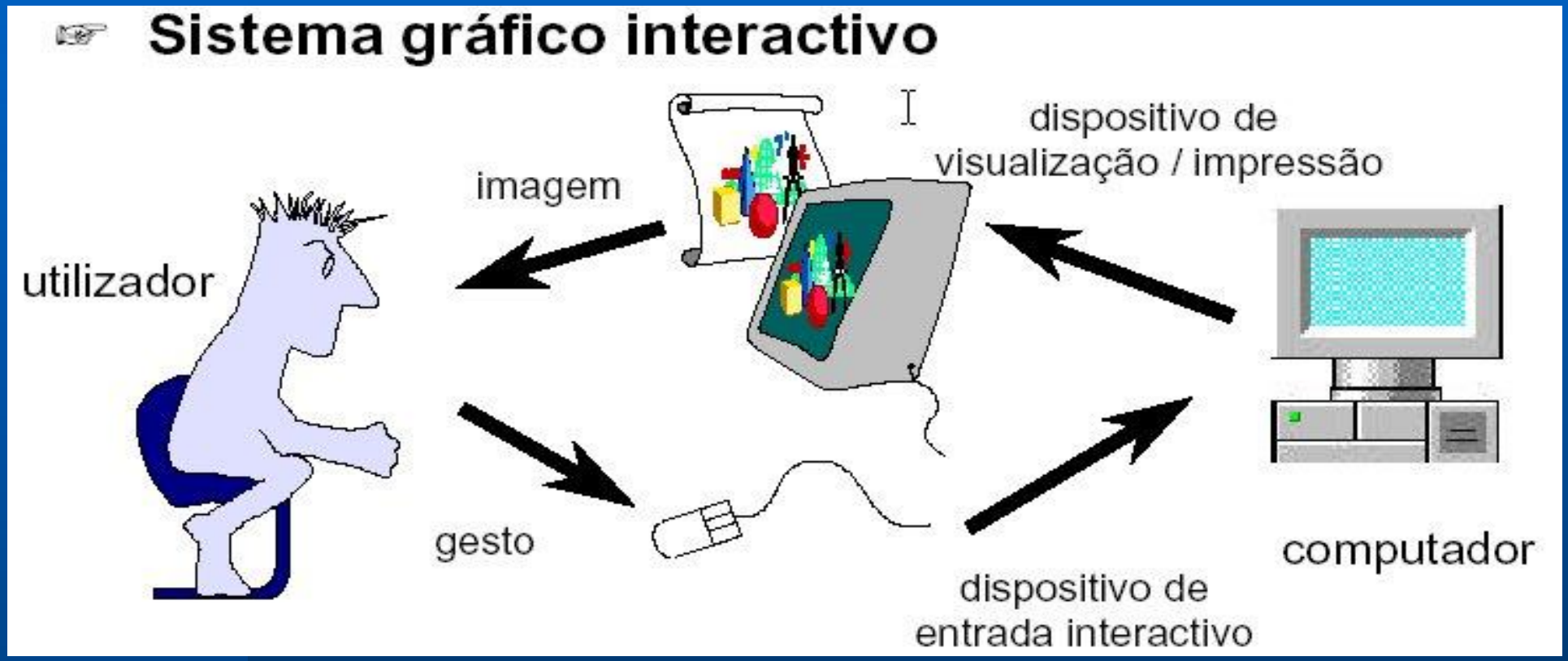
Um Pouco de História

- **Tese do Dr. Ivan Sutherland - 1962**
  - ***Sketchpad - A Man-Machine Graphical Communication System***
    - **Propunha o que denominamos de interfaces *WIMP - Window-Icon-Menu-Pointer***
    - **Chamou a atenção das industrias automobilísticas e aeroespaciais.**
    - **Levou a General Motors a desenvolver o precursor do sistema CAD.**

Passiva ou Interativa

- **Computação Gráfica Passiva**
  - **O computador prepara e apresenta dados armazenados sob a forma de figuras e o observador/usuário não interfere nesse processo**
- **Computação Gráfica Interativa**
  - **também se utiliza do computador para preparar e apresentar imagens. Nesse caso, entretanto, o observador/usuário pode interagir em tempo real com a imagem.**

Sistema Gráfico Interativo



Profissionais da Computação Gráfica

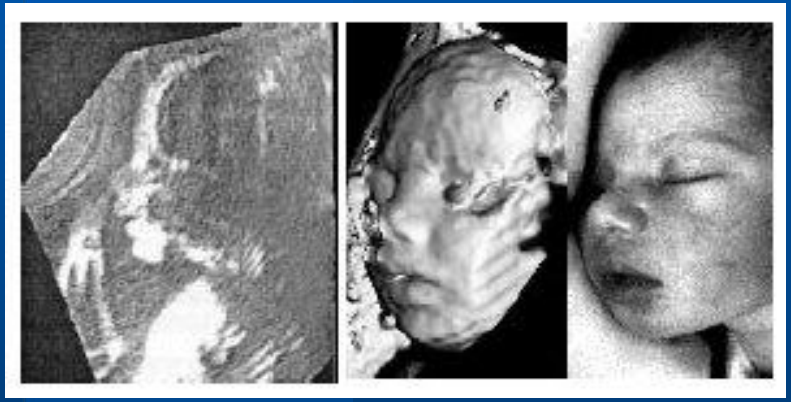
- **Usuários**
  - Usam para produzir desenhos e imagens
- **Customizadores**
  - Adaptam programas existentes
- **Programadores de aplicações**
  - Desenvolvem AutoCAD, Corel, ...
- **Desenvolvedores de ferramentas**
  - Desenvolvem OpenGL, DirectX, ...

Aplicação da Computação Gráfica

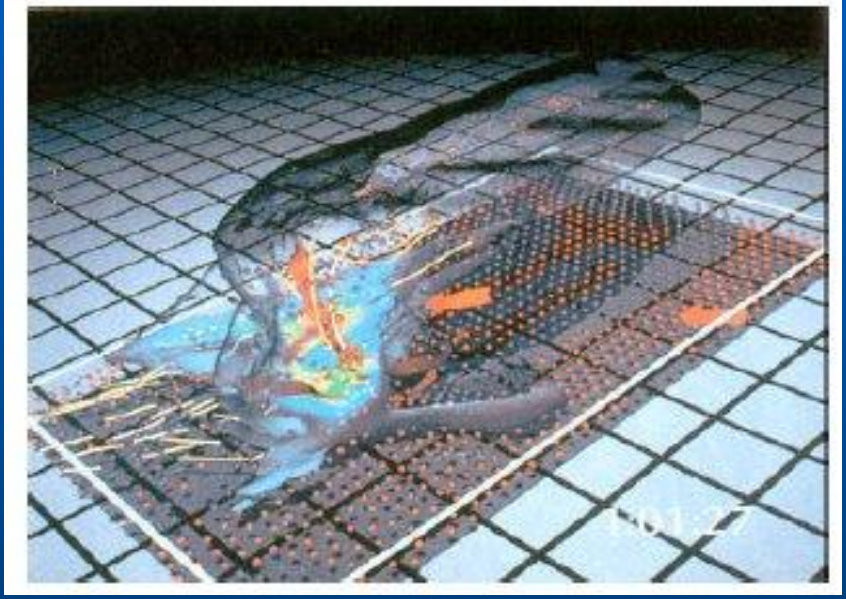
- CAD
- Apresentações Gráficas
- Arte por Computador
- Entretenimento
- Educação e Treinamento
- Visualização Científica

Exemplos de Aplicações

Visualização da Informação

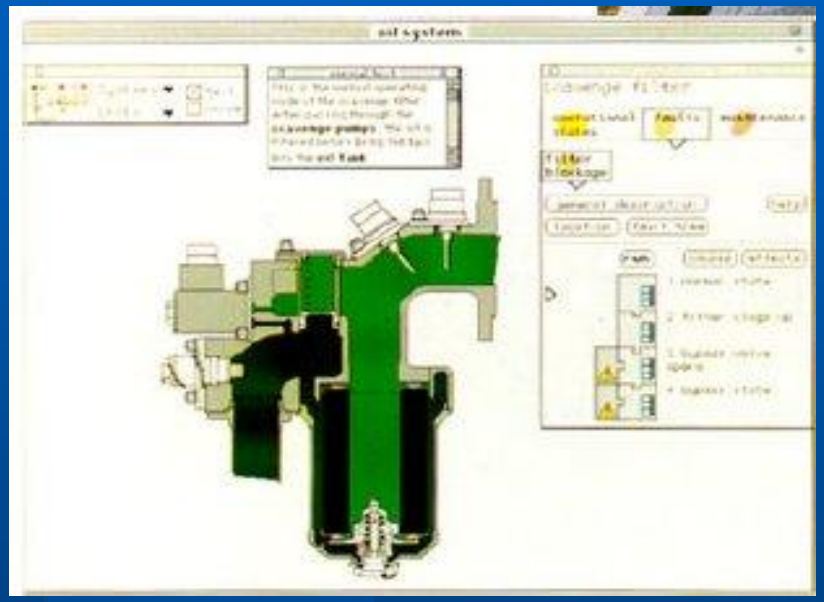


Visualização em Medicina



Visualização Cientifica

Exemplos de Aplicações

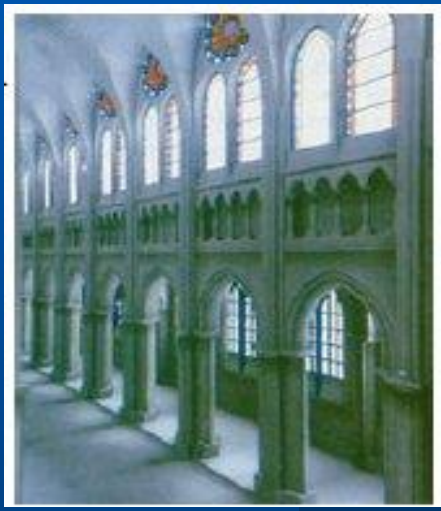


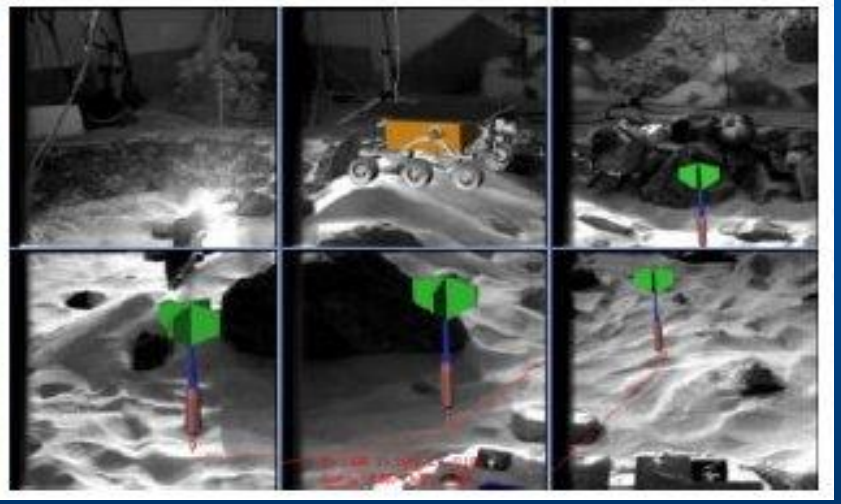
Educação

Entretenimento

Exemplos de Aplicações

Realidade Virtual: Síntese de ambientes imersivos que proporcionam a sensação de estar em outro lugar.

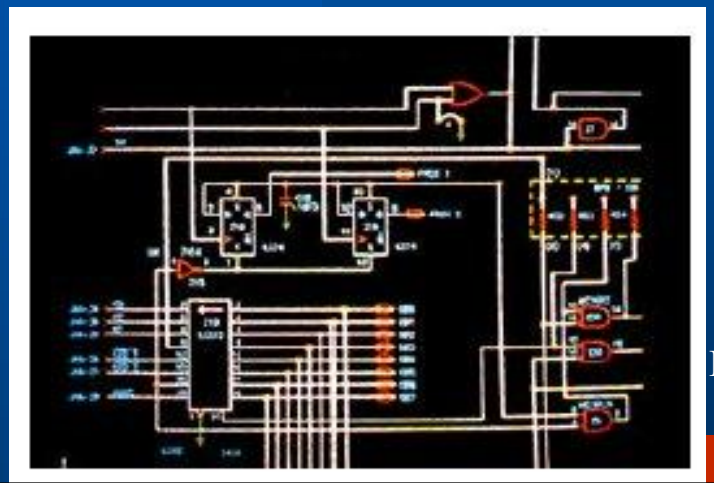




Realidade aumentada: Adição de Informação sobre imagem real

Exemplos de Aplicações

Sistema de Informação Geográfica



CAD - Desenho Assistido por Computador

Software livre

- Tecnologia de Baixo Nível
  - X WINDOWS SYSTEM (1984 MIT)
  - OpenGL(1993 – uma variante do IRIS GL)
  , WEBGL www.opengl.org
- Aplicações
  - Geração de interfaces gráficas
  - Geração de Formas geométricas e imagens

Software livre

- **Tecnologia de Alto Nível**
  - **Java 3D**
    - **Biblioteca padrão da linguagem Java, para criação de programas com gráficos 3D**
  - **VRML**
    - **Padrão utilizado para modelagem e transmissão de informação 3D e mundos virtuais.**
- **Aplicações**
  - **Criação de mundo virtuais**
  - **Criação de animações interativas**

Uso de BOTS

- IA CHATGPT
- IA DEEP SEEK